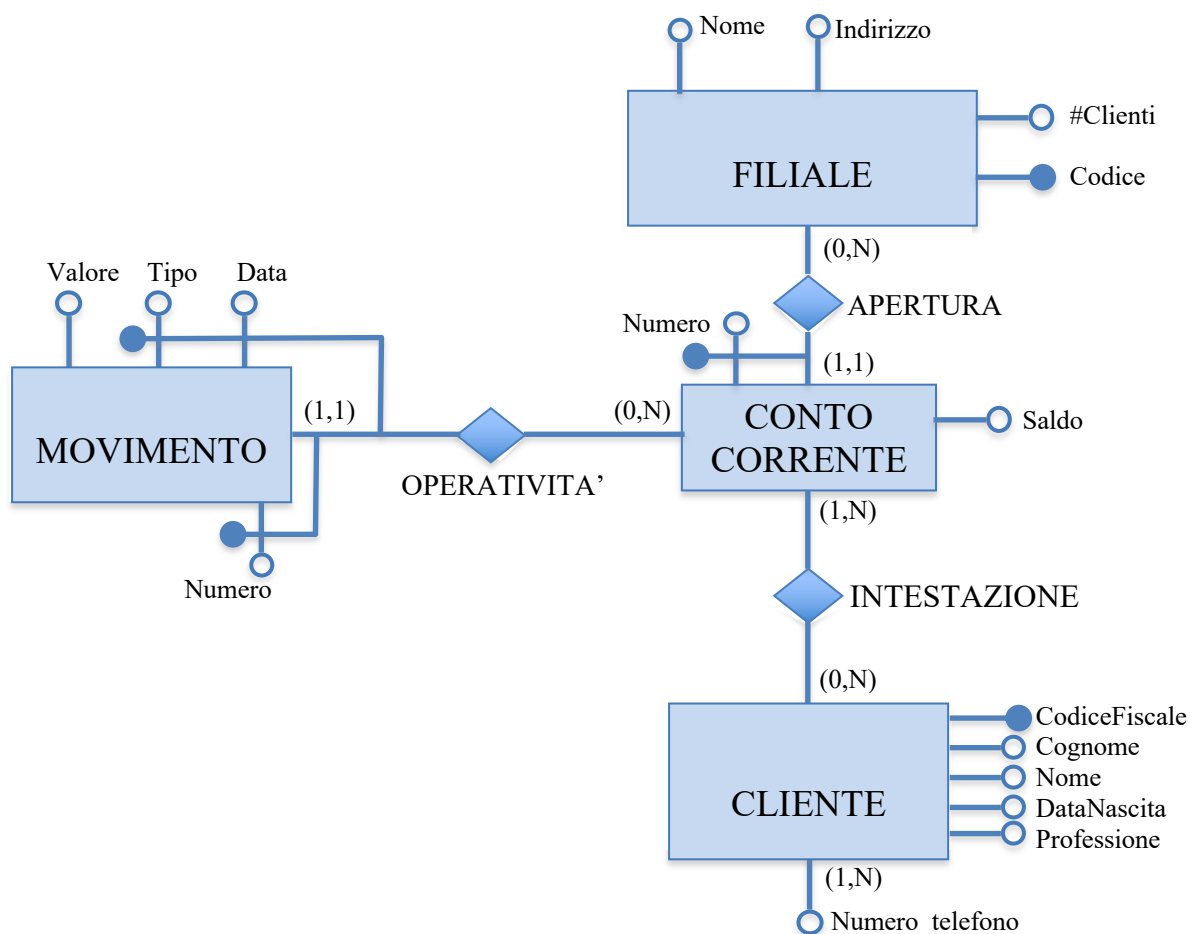


Esempio ER.2

REQUISITI

Si vuole progettare la basi di dati di una banca. La banca è suddivisa in filiali e di ogni filiale si conosce il nome, il codice numerico (univoco), l'indirizzo e il numero di clienti. I clienti della banca sono memorizzati nella base di dati. Per ogni cliente sono memorizzati: il nome, il cognome, il codice fiscale, la data di nascita e la professione. La base di dati contiene inoltre i dati sui conti correnti aperti presso le filiali della banca. Ogni conto corrente viene aperto presso una e una sola filiale e ha una numerazione univoca nella filiale. Ogni cliente può aprire più conti (anche presso la stessa filiale) e un conto può avere più intestatari. Si vuole mantenere traccia nella base di dati di tutte le operazioni (movimenti) eseguite sui conti correnti, indicando per ogni movimento, un numero progressivo univoco per conto corrente, la data, il tipo di operazione e il valore. Per ogni conto corrente si deve produrre il saldo. Si supponga che un cliente possa aprire conti diversi in più filiali della banca.

SCHEMA CONCETTUALE nel modello ER



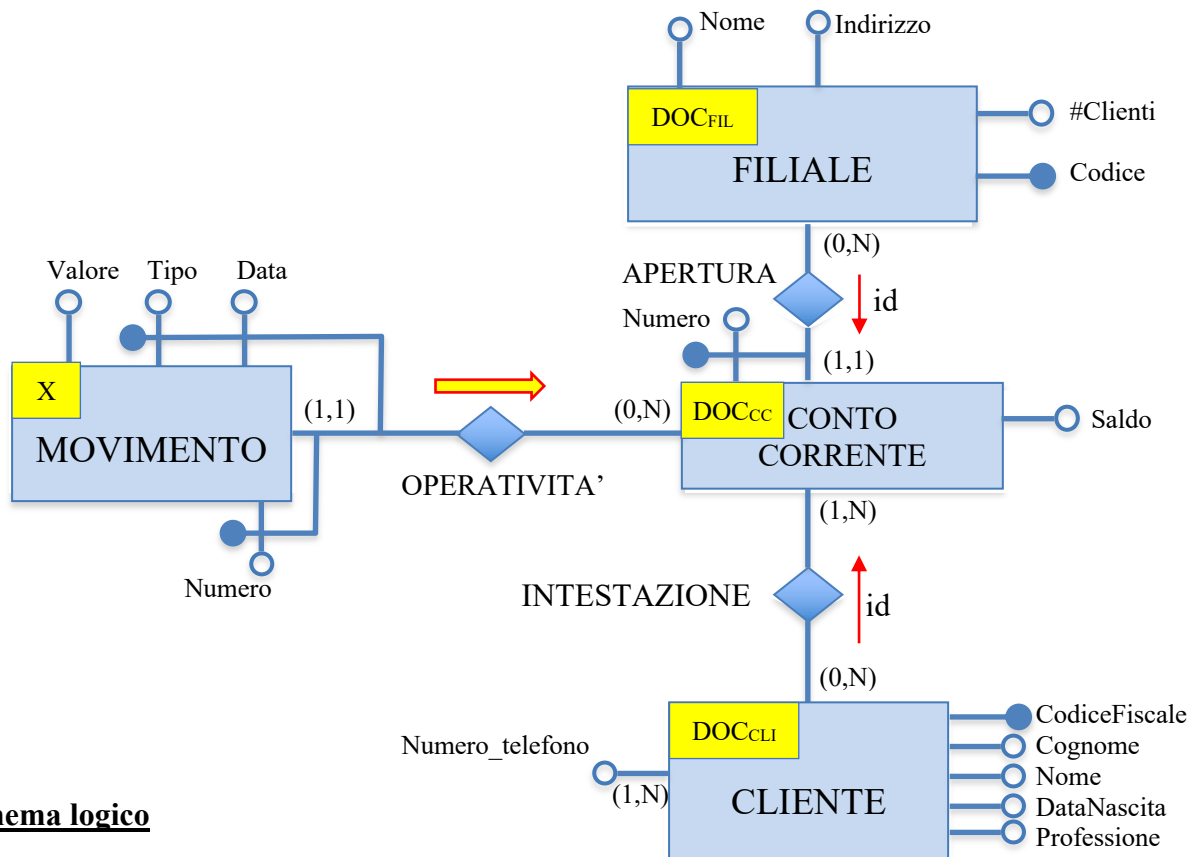
Varianti possibili:

- non rappresentare esplicitamente l'attributo #Clienti di FILIALE in quanto derivabile dal conteggio della composizione delle relazioni APERTURA e INTESTAZIONE
- mettere il vincolo di cardinalità della relazione INTESTAZIONE sul lato CLIENTE a (1,N).

SCHEMA LOGICO

CASO A – I requisiti indicano che l'accesso ai dati avviene da FILIALE, CONTO CORRENTE e CLIENTE

Etichettatura dello schema concettuale (alternativa A.1)



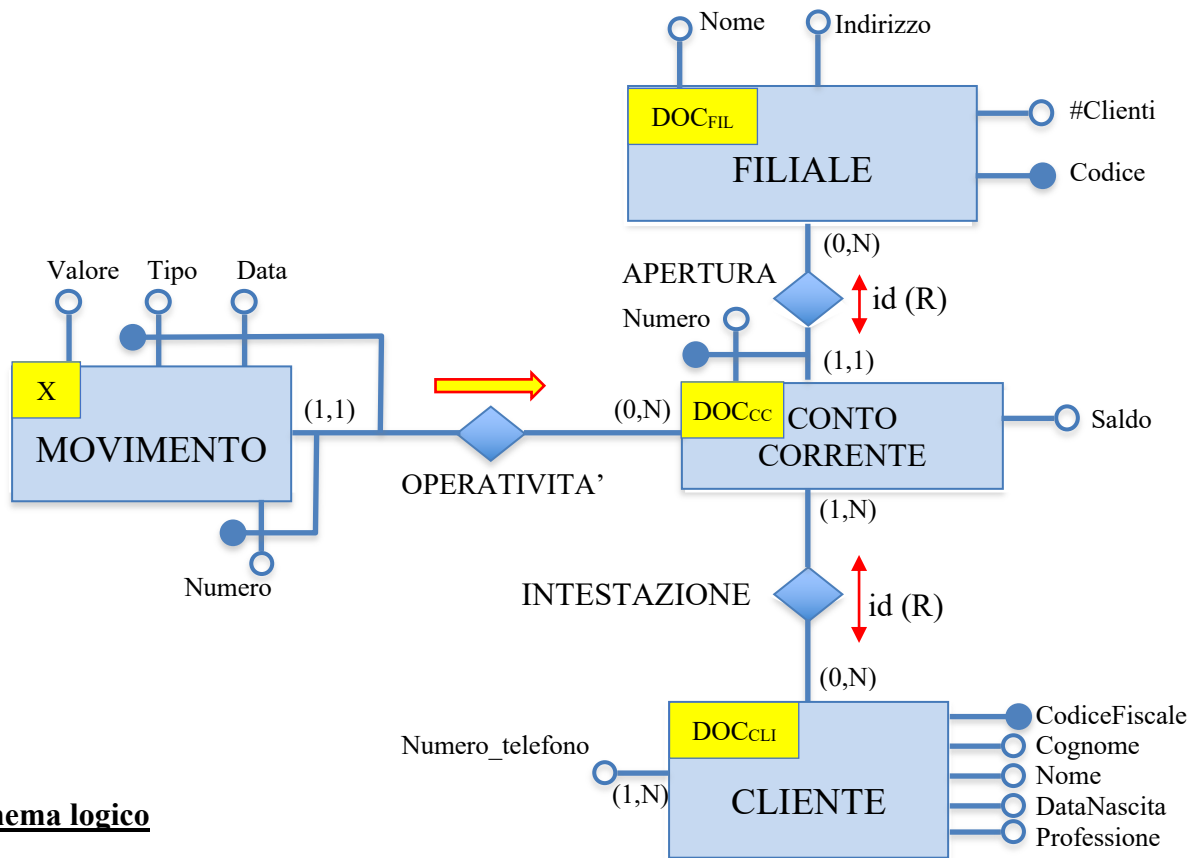
Schema logico

Schema di documenti JSON



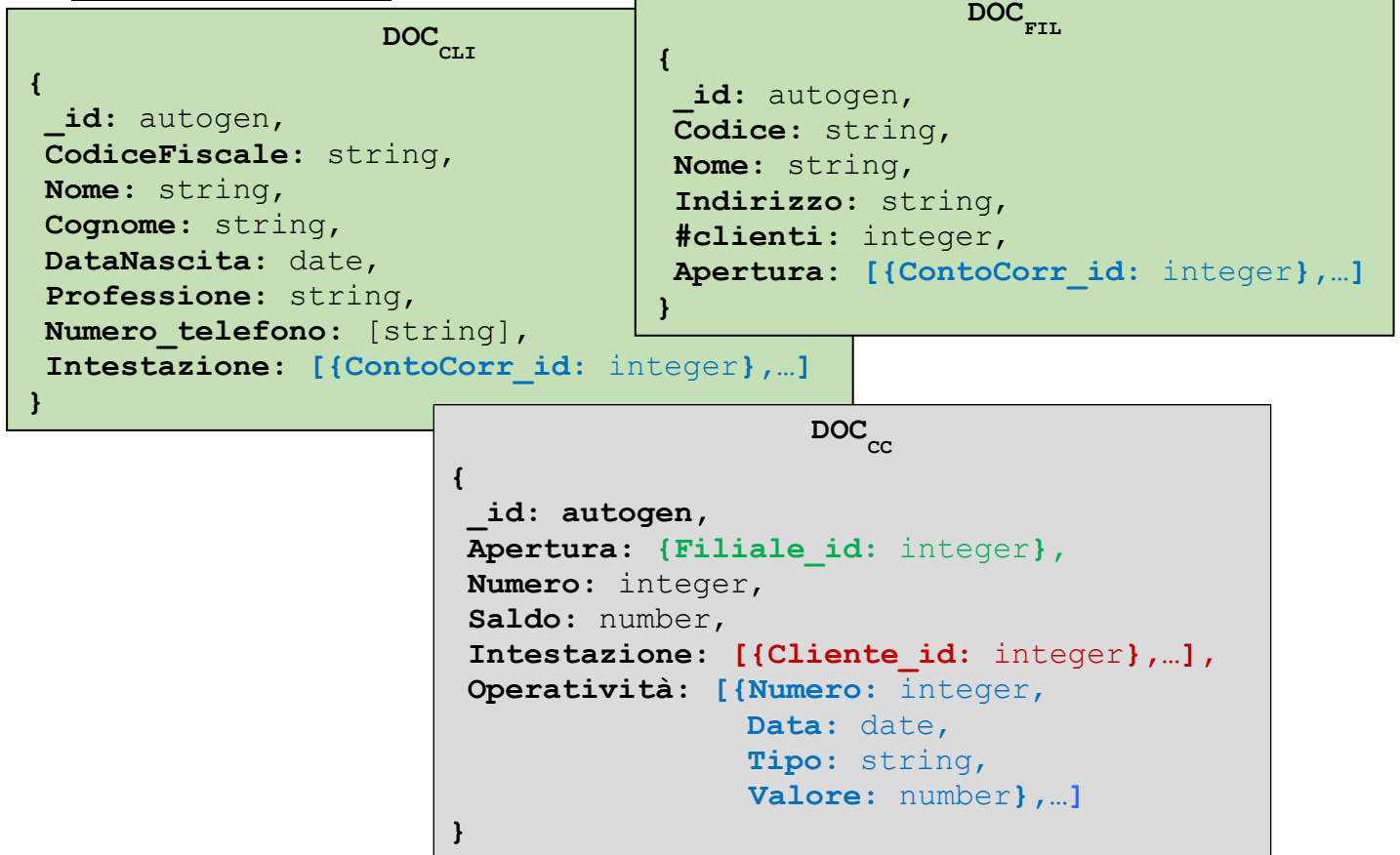
CASO A – I requisiti indicano che l’accesso ai dati avviene da FILIALE, CONTO CORRENTE e CLIENTE

Etichettatura dello schema concettuale (alternativa A.2)



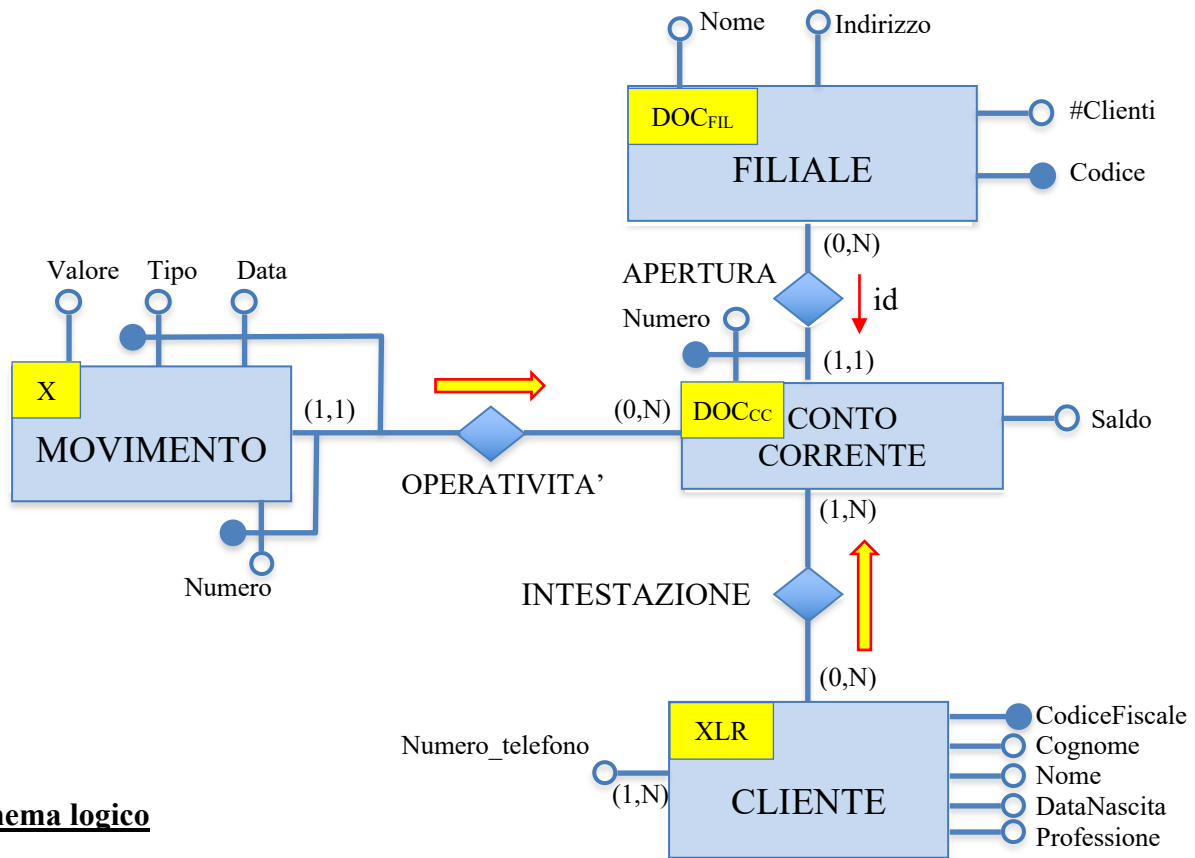
Schema logico

Schemi di documenti JSON



CASO B – I requisiti indicano che l’accesso ai dati avviene da FILIALE e CONTO CORRENTE

Etichettatura dello schema concettuale (alternativa A.1)



Schema logico

Schemi di documenti JSON

```

DOC_FIL
{
  _id: autogen,
  Codice: string,
  Nome: string,
  Indirizzo: string,
  #clienti: integer
}

```

```

DOC_cc
{
  _id: autogen,
  Apertura: {Filiale_id: integer},
  Numero: integer,
  Saldo: number,
  Intestazione: [{CodiceFiscale: string,
                  Nome: string,
                  Cognome: string,
                  DataNascita: date,
                  Professione: string,
                  Numero_telefono: [string]}
                ,...],
  Operatività: [{Numero: integer,
                 Data: date,
                 Tipo: string,
                 Valore: number},...]
}

```